

Transformada de Laplace

2020

T1: Transformada de Laplace.

Sea $\mathbf{F(t)}$ una función de $\mathbf{t}$ definida para $\mathbf{t \geq 0}$. La transformada de Laplace de $\mathbf{F(t)}$ denotada: $\mathcal{L}\{F_{(t)}\}$

$$\mathcal{L}\{F_{(t)}\} = f_{(s)} = \int_0^{\infty} e^{-st} F_{(t)} dt$$

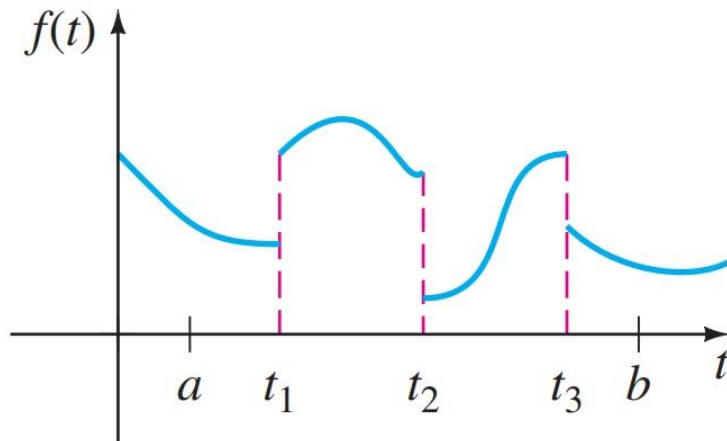
La transformada de Laplace **existe** cuando la **integral converge** para algún valor de **s**.

La transformada de Laplace proporciona un lenguaje sencillo para estudiar conceptos físicos como la estabilidad de un sistema, los modelos matemáticos y los sistemas de control.

T1: Transformada de Laplace. Continuidad.

Una función es seccionalmente continua, continua a trazos o continua parte por parte en un $[a; b]$ donde $y = f(x)$ está definida en un número finito de subintervalos, de modo que sea continua y que exista los límites laterales en estos.

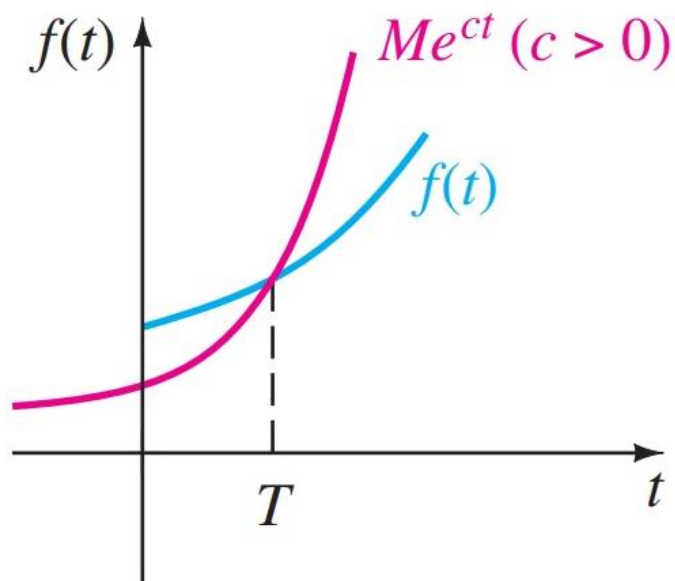
$$\forall \varepsilon > 0, \text{ en } t_2: \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} f(t_2 + \varepsilon) = f(t_2 + 0) = f(t_{2+})$$
$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} f(t_2 - \varepsilon) = f(t_2 - 0) = f(t_{2-})$$



Las discontinuidades deben ser **finitas** (discontinuidades inevitables de 1º especie con salto finito)

T1: Transformada de Laplace. Funciones de orden exponencial.

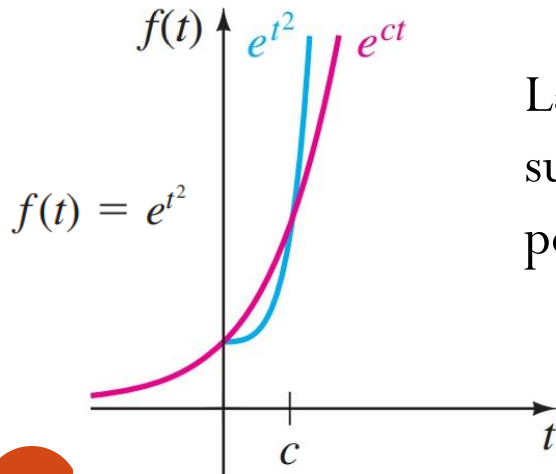
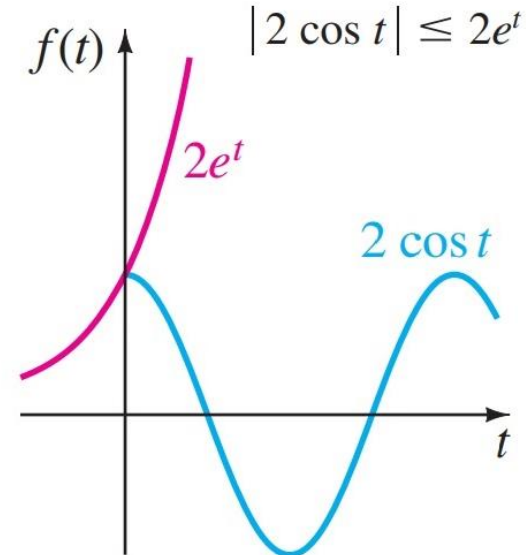
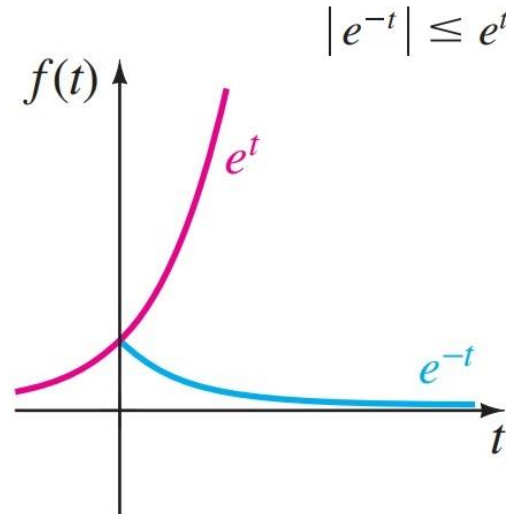
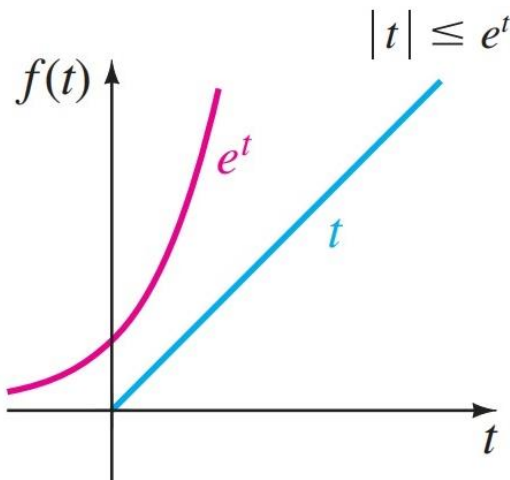
Se dice que f es de **orden exponencial** c si existen constantes $c, M > 0$ y $T > 0$ tales que $|f(t)| \leq Me^{ct}$ para toda $t > T$.



Si f es una función **creciente**, entonces la condición $|f(t)| \leq Me^{ct}$, $t > T$, expresa que la gráfica de f en (T, ∞) **no crece más rápido** que la gráfica de la función exponencial Me^{ct} , donde c es una constante positiva.

T1: Funciones de orden exponencial.

Las siguientes funciones son de orden exponencial con $c = 1, M = 1$ y $T = 1$, para $t > 0$.



La función $f(t) = e^{t^2}$ **no** es de orden exponencial, ya que su gráfica crece más rápido que cualquier potencia lineal positiva de e para $t > c > 0$.

Un exponente entero positivo de t siempre es de orden exponencial puesto que, para $c > 0$.

$$|t^n| \leq M e^{ct} \quad \text{o} \quad \left| \frac{t^n}{e^{ct}} \right| \leq M \quad \text{para} \quad t > T$$

T1: Transformada de Laplace.

Ejemplos de transformadas de Laplace aplicando la definición:

Ejemplo 1: Calcular $\mathcal{L}(1)$ por la definición

Ejemplo 2: Calcular $\mathcal{L}(t)$ por la definición

Ejemplo 3: Calcular $\mathcal{L}(e^{-3t})$ por la definición

T2: Condiciones Suficientes para la Existencia de la Transformada de Laplace.

Sea $f(t)$ una función continua parte por parte, para $t \geq 0$ y de orden exponencial c para $t > T$. Entonces, $\mathcal{L}\{f(t)\}$ existe para $s > c$.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f(t)\} &= \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \\ &= \int_0^T e^{-st} f(t) dt + \int_T^{\infty} e^{-st} f(t) dt \\ &= I_1 + I_2\end{aligned}$$

I_1 existe ya que puede escribirse como la suma de integrales sobre intervalos en los cuales $f(t)$ es continua.

$$\begin{aligned}I_2 \text{ existe ya que: } |I_2| &\leq \int_T^{\infty} |e^{-st} f(t)| dt \\ &\leq M \int_T^{\infty} e^{-st} e^{ct} dt = M \int_T^{\infty} e^{-(s-c)t} dt = -M \left[\frac{e^{-(s-c)t}}{s-c} \right]_T^{\infty} = M \frac{e^{-(s-c)T}}{s-c}\end{aligned}$$

Si $T = 0$; $|I_2| \leq \frac{M}{s-c} \rightarrow$ la transformada de Laplace existe para $s > c$

T3: Propiedades de la Transformada de Laplace.

Propiedad de linealidad:

Si $\begin{cases} C_1 \text{ y } C_2 \text{ son constantes y} \\ f_1(t) \text{ y } f_2(t) \text{ son funciones cuyas transformadas de Laplace son } F_1(s) \text{ y } F_2(s): \end{cases}$

$$\mathcal{L} \{c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)\} = c_1 \mathcal{L} \{f_1(t)\} + c_2 \mathcal{L} \{f_2(t)\}$$

$$= c_1 F_1(s) + c_2 F_2(s)$$

$$\mathcal{L} \{f_1(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f_1(t) dt = F_1(s)$$

$$\mathcal{L} \{f_2(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f_2(t) dt = F_2(s)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L} \{c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)\} &= \int_0^{\infty} e^{-st} [c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)] dt \\ &= c_1 \int_0^{\infty} e^{-st} f_1(t) dt + c_2 \int_0^{\infty} e^{-st} f_2(t) dt \\ &= c_1 \mathcal{L} \{f_1(t)\} + c_2 \mathcal{L} \{f_2(t)\} \end{aligned}$$

$$\mathcal{L} \{c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)\} = c_1 F_1(s) + c_2 F_2(s)$$

T3: Propiedades de la Transformada de Laplace.

Primera propiedad de traslación:

Si $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$ siendo a un número real cualquiera: $\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = F(s - a)$

$$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} e^{at} f(t) dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} f(t) dt = F(s - a)$$

Ejemplo 5: Calcular $\mathcal{L}(e^{5t} t^3)$ aplicando propiedad

Segunda propiedad de traslación:

Si $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) \wedge g(t) = \begin{cases} f(t-a), & t > a \\ 0, & t < a \end{cases}$, entonces: $\mathcal{L}\{g(t)\} = e^{-as} F(s)$

$$\mathcal{L}\{g(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} g(t) dt$$

$$= \int_0^a e^{-st} g(t) dt + \int_a^{\infty} e^{-st} g(t) dt$$

$$= \int_0^a e^{-st} 0 dt + \int_a^{\infty} e^{-st} f(t-a) dt$$

$$\begin{aligned} \text{Si } t = u + a &\Rightarrow t - a = u \\ dt = du &\quad \text{para } t = a \Rightarrow u = 0 \end{aligned}$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-s(u+a)} f(u) du = e^{-as} \int_0^{\infty} e^{-us} f(u) du$$

$$\mathcal{L}\{g(t)\} = e^{-as} F(s)$$

T3: Propiedades de la Transformada de Laplace.

Propiedad del cambio de escala:

Si $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, entonces: $\mathcal{L}\{f(at)\} = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$

$$\mathcal{L}\{f(at)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(at) dt \quad \text{consideramos: } u = at \quad \text{si } t = 0 \Rightarrow u = 0$$
$$du = a dt$$

$$\mathcal{L}\{f(at)\} = \int_0^{\infty} e^{-s\frac{u}{a}} f(u) \frac{du}{a} = \frac{1}{a} \int_0^{\infty} e^{-s\frac{u}{a}} f(u) du = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$$

Ejemplo 6: Calcular $\mathcal{L}\left\{\frac{\sin t}{t}\right\} = \arctg\left(\frac{1}{s}\right)$ aplicando propiedad

T4: Transformada de Laplace de las Derivadas.

Si $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, entonces: $\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$

Si $f(t)$ es continua para $0 \leq t \leq N$, y de orden exponencial para $t > N$ siendo: $F'(t)$ seccionalmente continua para $0 \leq t \leq N$.

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f'(t) dt, \quad \text{si } u = e^{-st} \Rightarrow du = -se^{-st} dt$$
$$dv = f'(t) dt \Rightarrow v = f(t)$$

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = e^{-st} [f(t)]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} se^{-st} f(t) dt = -f(0) + s \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt = sF(s) - f(0)$$

Ejemplo 7: Calcular $\mathcal{L}\{\cos 3t\}$ aplicando propiedad

T5: Transformada de Laplace de las Integrales.

Si $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, entonces:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(t)dt\right\} = \frac{F(s)}{s}$$

Ejemplo 8: Calcular $\mathcal{L}\{\sin 2t\}$ aplicando propiedad

T6: Multiplicación por t^n (Derivada de una transformada)

Si $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, entonces:

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n F(s)^n$$

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \mathcal{L}\{f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$$

Ejemplo 9: Calcular $\mathcal{L}\{t \sin kt\}$ aplicando propiedad

T7: División por t.

Si $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$ entonces:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^\infty F(u) du$$

$$\exists \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t}$$

T8: Funciones Periódicas

Sea $f(t + T) = f(t) = f(t + 2T) = \dots = f(t + nT)$ siendo n entero y $T > 0$ (T: período)

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{\int_0^T e^{-st} f(t) dt}{1 - e^{-sT}}$$

T9: Teorema del Valor Inicial y Final

Observación: Comportamiento de $F(s)$ si $s \rightarrow \infty$

Si $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, entonces: $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$

Teorema del Valor Inicial:

Si existen los límites anteriores se demuestra que:

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

T18: Transformada Inversa de Laplace - Unicidad.

Si $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, entonces $f(t)$ se denomina **Transformada Inversa de Laplace** de $F(s)$ y se simboliza: $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$

a) Unicidad Teorema de Lerch

Consideramos funciones $f(t)$ que son **seccionalmente continuas** en cada intervalo $0 \leq t \leq N$, y de **orden exponencial** para $t > N$, entonces la transformada inversa de Laplace de $F(s)$ es **única**.

b) Transformada Inversa de Laplace

Sea $f(t)$ la transformada inversa de Laplace de $F(s)$: $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$

Ejemplo 10: Si $\mathcal{L}\{1\}$ aplicando propiedad

T19: Propiedades de la Transformada Inversa de Laplace.

1) Propiedad de linealidad:

Si $\begin{cases} C_1 \text{ y } C_2 \text{ son constantes y} \\ F_1(s) \text{ y } F_2(s) \text{ son funciones cuyas transformadas de Laplace son } f_1(t) \text{ y } f_2(t) \end{cases}$:

$$\mathcal{L}^{-1}\{C_1 F_1(s) + C_2 F_2(s)\} = C_1 \mathcal{L}^{-1}\{F_1(s)\} + C_2 \mathcal{L}^{-1}\{F_2(s)\}$$

2) Primera propiedad de traslación:

Si $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$ entonces:

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s - a)\} = e^{at} f(t)$$

3) Segunda propiedad de traslación:

Si $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$ entonces:

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-at} F(s)\} = \begin{cases} f(t - a), & \text{si } t > a \\ 0, & \text{si } t < a \end{cases}$$

4) Propiedad de cambio de escala:

Si $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$ entonces:

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(as)\} = \frac{1}{a} f\left(\frac{t}{a}\right)$$

T19: Propiedades de la Transformada Inversa de Laplace.

5) Transformada Inversa de Laplace de las derivadas:

Si $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$ entonces: $\mathcal{L}^{-1}\{F_{(s)}^{(n)}\} = (-1)^n t^n f(t)$

6) Transformada Inversa de Laplace de las integrales:

Si $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$ entonces: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\int_0^\infty F(u)du\right\} = \frac{f(t)}{t}$

7) Multiplicación por s^n :

Si $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$ y $f(0) = 0$ entonces: $\mathcal{L}^{-1}\{sF(s)\} = f'(t)$

$$\mathcal{L}^{-1}\{sF(s) - f(0)\} = f'(t)$$

8) División por s :

Si $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$ entonces: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\} = \int_0^t f(u)du$

T20: Solución de ED y de Sistemas de ED aplicando la Transformada de Laplace.

La Transformada de Laplace es una herramienta importante para calcular ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes ya sea homogéneas o no.

Dada la ED de orden n:

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + a_2 \frac{d^{n-2} y(t)}{dt^{n-2}} + \dots + a_{n-1} y = f(t) \quad (1)$$

O sea:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_{n-2} y'' + a_{n-1} y = f(t) \quad (1)$$

La solución a calcular será una función $y(t)$ que satisface a (1)

Para resolver la ED se necesitará conocer las condiciones iniciales (serán datos). Para la ED (1) se necesita conocer:

$$y(0) = y_0$$

$$y'(0) = y'_0$$

$$y''(0) = y''_0$$

...

$$y^{(n-1)}(0) = y^{(n-1)}_0, \text{ n condiciones iniciales}$$